ETAPA 3 — MODELAGEM E ARQUITETURA

Sistema de Gestão Hospitalar e de Serviços de Saúde (SGHSS) — VidaPlus

Acadêmico: José Everaldo de Barros | RU: 4972245

1. Escopo técnico e limites

A primeira versão implementável contempla autenticação por perfil, cadastro de pacientes e profissionais, agendamento/cancelamento de consultas, registro de atendimento e trilha básica de auditoria. Exames, internações, faturamento, videochamadas e prescrições digitais permanecem no escopo geral do estudo de caso, mas não fazem parte da primeira entrega funcional.

2. Casos de uso — primeira versão

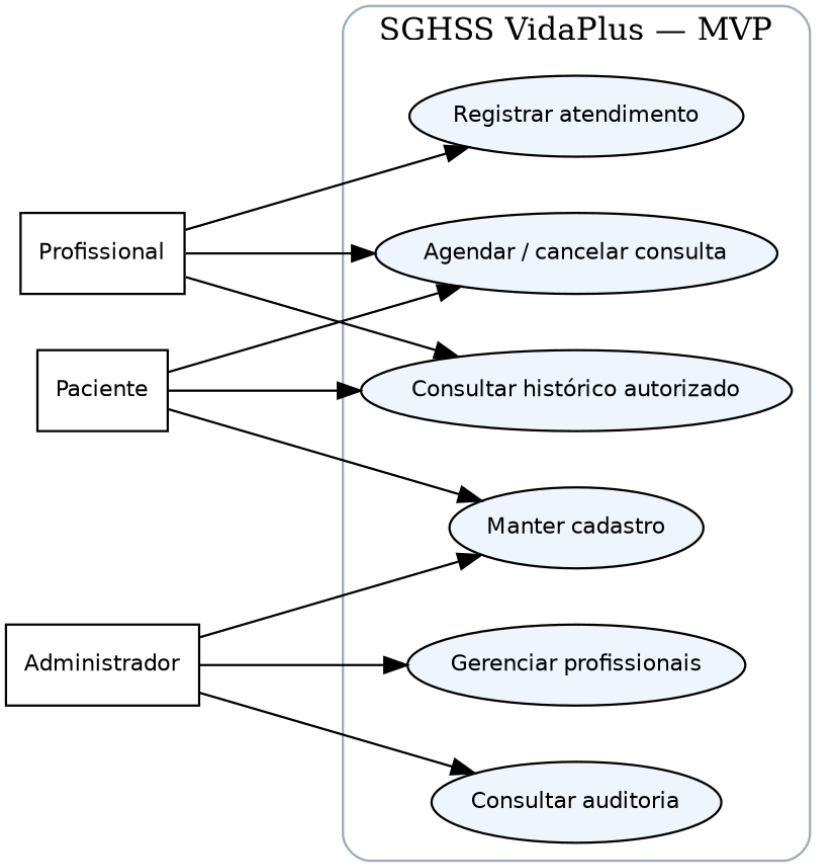


Figura 1 — Atores e principais funcionalidades.

3. Diagrama de classes

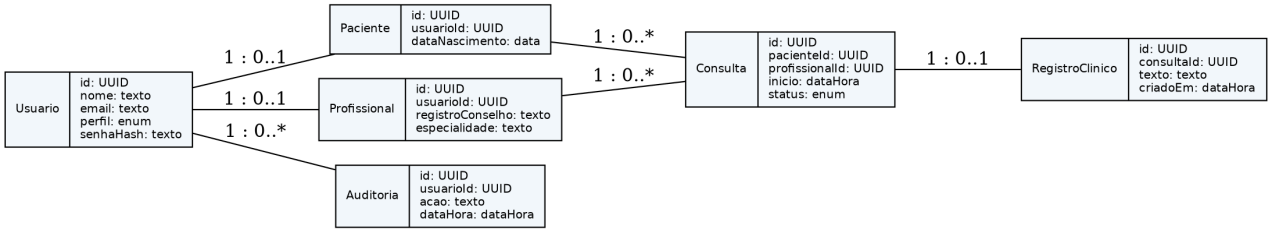


Figura 2 — Classes de domínio e associações.

4. Modelo entidade-relacionamento (DER)

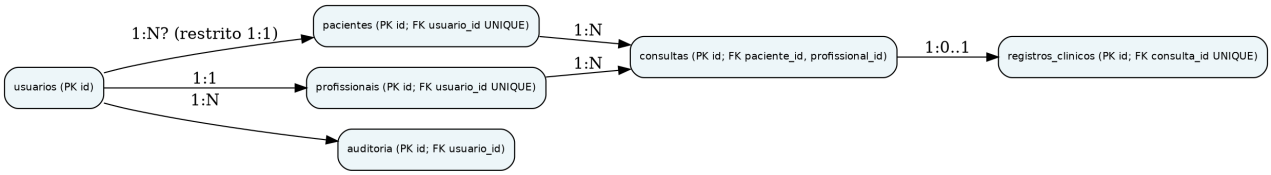


Figura 3 — Entidades e relacionamentos persistidos.

5. Estrutura do banco de dados

Banco sugerido: PostgreSQL. O arquivo SQL anexo contém as instruções CREATE TABLE, chaves primárias e estrangeiras, restrições de unicidade e um índice que impede dois agendamentos ativos para o mesmo profissional no mesmo instante.

6. Arquitetura proposta

Interface web: aplicação responsiva para pacientes, profissionais e administração. API: serviço REST com autenticação, validação, regras de negócio e autorização por perfil. Persistência: PostgreSQL. Observabilidade: registros de auditoria e logs técnicos sem conteúdo clínico sensível.

Fluxo: Navegador → API autenticada → camada de serviços → repositórios → PostgreSQL.

7. Regras essenciais

• Apenas profissionais autorizados podem registrar atendimento clínico. Pacientes acessam somente seus próprios dados. Administradores não recebem acesso irrestrito a prontuários.

• Uma consulta só pode ser concluída depois de agendada; cancelamentos preservam o histórico. Conflitos de horário do profissional devem ser bloqueados também em operações concorrentes.

• Senhas nunca serão armazenadas em texto puro; utilizar hash adequado, como Argon2id. Todas as conexões externas deverão utilizar TLS.

• Dados clínicos exigem política de retenção, controle de acesso granular, auditoria de leitura e alteração, backups e avaliação jurídica de LGPD antes de uso real.

8. Decisões pendentes para a implementação

Definir stack de programação e infraestrutura; incluir duração das consultas e prevenção de sobreposição por intervalos; implementar recuperação de senha, isolamento por unidade e gestão de consentimento/base legal quando necessário. O modelo apresentado é inicial, não homologado para produção.

9. Próxima etapa

Criar o projeto executável, configurar o PostgreSQL e implementar autenticação e cadastros com testes automatizados. Nenhuma funcionalidade é declarada testada nesta etapa.

Referência: UNINTER. Roteiro de Atividade Prática de Projeto Multidisciplinar — estudo de caso SGHSS/VidaPlus, material fornecido pelo acadêmico.